ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРОГРАММА «EmployeeMonitor System»
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Листов 12

Новосибирск, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация 61
1. Общие сведения 62
2. Функциональное назначение 63
3. Описание логической структуры 64
4. Используемые технические средства 65
5. Вызов и загрузка 66
6. Входные данные 67
7. Выходные данные 68
8. Лист регистрации изменений 69

АННОТАЦИЯ

В настоящем документе приведено описание программной системы EmployeeMonitor System, предназначенной для сбора, хранения, анализа и визуализации метрик производительности сотрудников. Система обеспечивает автоматическую генерацию правил контроля, уведомления по отклонениям и формирование отчётов. Архитектура построена с применением семантического моделирования организационной структуры. Документ оформлен в соответствии с требованиями ЕСПД (ГОСТ 19.402-78, ГОСТ 19.105-78).

1. Общие сведения

1.1 Обозначение и наименование программы

Наименование программы — **EmployeeMonitor System**

1.2 Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы

Система реализована по микросервисной архитектуре и функционирует в следующем окружении:

- Серверная часть (Java + Spring Boot) — REST API и бизнес-логика.
- Модуль сбора данных (Python + Flask) — получение метрик из внешних систем.
- Клиентская часть — веб-интерфейс для администраторов, руководителей и аналитиков.
- СУБД PostgreSQL — основное хранилище метрик и сущностей.
- OWL-онтология — модель организационной структуры.
- Telegram Bot API — оповещения и взаимодействие с пользователями.

1.3 Языки программирования

- Java — серверная логика.
- Python — сбор данных и интеграция с внешними API.
- JavaScript — интерфейс пользователя и Telegram-бот.
- OWL (RDF/XML) — модель структуры организации.

2. Функциональное назначение

Программа предназначена для:

- автоматизированного сбора и хранения данных о производительности сотрудников;
- генерации пользовательских и онтологически обусловленных правил контроля;
- оповещения через мессенджеры при выявлении отклонений;
- построения отчётов и аналитических сводок;
- интеграции с системами контроля задач (GitLab), учёта времени (Kimai), мессенджерами (Telegram), системой распознавания лиц.

3. Описание логической структуры

3.1 Архитектура программы

Система состоит из следующих компонентов:

1. **Backend-сервер (Spring Boot)** — основная бизнес-логика и REST API.
2. **Модуль сбора данных (Flask)** — интеграция с GitLab, Kimai, Telegram, камера распознавания лиц.
3. **PostgreSQL** — база данных, хранящая сущности: сотрудники, метрики, правила.
4. **OWL-модель** — семантическое описание структуры организации.
5. **Модуль правил** — автоматическая проверка условий и генерация событий.
6. **Модуль уведомлений** — рассылка сообщений через Telegram и Email.
7. **Модуль отчётов** — генерация PDF, Excel и визуализация через Grafana.

3.2 Структура программы

- OWL-модель описывает структуру организации: отделы, роли, метрики.
- Backend извлекает правила из OWL и применяет их к метрикам.
- При срабатывании правил формируются уведомления.
- Модуль отчётов агрегирует данные по отделам и периодам и отправляет результаты пользователям.

4. Используемые технические средства

- ОС: Windows/Linux для серверной части; любая ОС с браузером для клиента.
- ПО: Java 17+, Python 3.10+, PostgreSQL, Spring Boot, Flask, Telegram Bot API, Protégé, OWL API.
- IDE: IntelliJ IDEA, VSCode.
- Библиотеки: Apache POI, JasperReports, Chart.js, OWL API, SPARQL.

5. Вызов и загрузка

- Серверная часть запускается через java -jar employeemonitor.jar.
- Flask-модуль запускается командой python app.py.
- Telegram-бот активируется при запуске Spring Boot.
- Веб-интерфейс доступен по адресу http://localhost:8080.
- OWL-модель загружается вручную или автоматически из файла ontology.owl.

6. Входные данные

- Расписание и список метрик из OWL-модели.
- Данные от внешних сервисов:
  - GitLab (коммиты, Merge Requests);
  - Kimai (отработанное время);
  - Telegram (активность в чатах);
  - система распознавания лиц (время прихода/ухода).
- SQL-правила и конфигурации уведомлений.

7. Выходные данные

- Уведомления в Telegram и Email о нарушениях (например, низкая активность).
- Ежедневные/недельные/месячные отчёты (Excel, PDF).
- BI-дашборды (через Grafana или Power BI).
- Агрегированная статистика по отделам и ролям.
- Журнал событий: список срабатываний правил, нарушений и предупреждений.

8. Лист регистрации изменений

Лист регистрации изменений приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Лист регистрации изменений в программном документе «Описание программы»

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа	Подпись	Дата
Номер Изм.	измененных	замененных	новых	аннулированных					

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРОГРАММА «EmployeeMonitor System»

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

Листов 8

Новосибирск, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация 72
1. Назначение программы 73
2. Условия выполнения программы 74
3. Выполнение программы 75
4. Сообщения оператору 76
5. Лист регистрации изменений 77

АННОТАЦИЯ

В данном документе приведено руководство пользователя по работе с системой **EmployeeMonitor System**, реализующей автоматизированный сбор, анализ и визуализацию метрик производительности сотрудников с применением методов семантического моделирования. Оформление документа «Руководство оператора» произведено по требованиям ЕСПД (ГОСТ 19.505-79, ГОСТ 19.105-78).

1. Назначение программы

1.1 Функциональное назначение программы

Программа предназначена для мониторинга производительности сотрудников. Она осуществляет сбор метрик из различных источников (GitLab, Kimai, Telegram, система распознавания лиц), генерирует уведомления по заданным правилам и формирует отчёты.

1.2 Эксплуатационное назначение программы

Программный продукт ориентирован на руководителей, HR-специалистов, аналитиков и системных администраторов. Позволяет оперативно выявлять нарушения и оценивать эффективность работы сотрудников.

1.3 Состав функций

1. Сбор метрик из внешних систем
2. Отслеживание активности сотрудников
3. Генерация правил на основе онтологии
4. Отправка уведомлений в Telegram и Email
5. Формирование отчётов (PDF, Excel)
6. Отображение данных в веб-интерфейсе

2. Условия выполнения программы

2.1 Минимальный состав аппаратных и программных средств

- Серверная часть запускается на компьютерах с ОС Windows или Linux.
- Для взаимодействия с системой оператор использует:
  - современный веб-браузер (доступ к административной панели);
  - Telegram-клиент (для получения уведомлений и работы с ботом).

2.2 Требования к оператору

В зависимости от выполняемых задач под оператором понимается:

- **Технический специалист**, обеспечивающий запуск и обслуживание компонентов системы (должен владеть базовыми знаниями Linux/Windows, уметь запускать backend, работать с OWL-файлами и базами данных).
- **Администратор**, управляющий структурой организации, правилами контроля, расписанием формирования отчётов (должен разбираться в метриках и уметь пользоваться интерфейсом веб-приложения).
- **Руководитель подразделения**, просматривающий отчёты и получающий уведомления (достаточно базовых навыков работы с браузером и Telegram).

3. Выполнение программы

3.1 Загрузка и запуск программы

- Запуск серверной части осуществляется через java -jar employeemonitor.jar
- Flask-модуль запускается командой python app.py
- Telegram-бот активируется вместе с сервером
- Веб-интерфейс доступен по адресу: http://localhost:8080
- OWL-модель загружается через интерфейс или автоматически из файла ontology.owl

3.2 Выполнение программы

После запуска системы пользователю доступны следующие функции через веб-интерфейс или Telegram-бота:

1. Настройка и редактирование правил контроля на основе OWL-модели;
2. Просмотр текущих метрик сотрудников и отделов;
3. Просмотр журналов нарушений;
4. Формирование и получение отчётов за выбранный период (день, неделя, месяц);
5. Получение уведомлений в Telegram и Email при нарушении установленных правил;
6. Управление расписанием автоматической проверки условий.

3.3 Завершение программы

Завершение работы производится посредством остановки сервисов (сервер, бот, модуль сбора). Web-интерфейс закрывается в браузере.

4. Сообщения оператору

Оператор взаимодействует с системой через веб-интерфейс и Telegram-бота. Все уведомления формируются в рамках заданных правил и приходят в Telegram. В случае внутренних ошибок технические сообщения отображаются в системной консоли или логах, предназначенных для технического специалиста.

5. Лист регистрации изменений

Лист регистрации изменений приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Лист регистрации изменений в программном документе «Руководство оператора»

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа	Подпись	Дата
Номер Изм.	измененных	замененных	новых	аннулированных					